

Capítulo 8

Continuidade de Funções

Data original da aula: 21/12 a 11/01

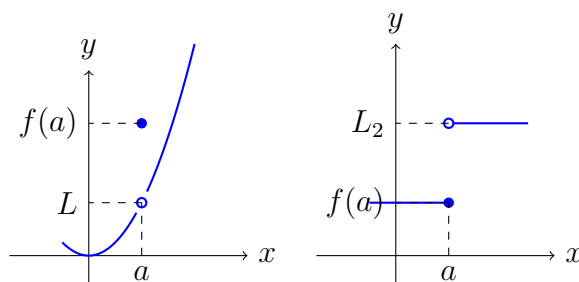
Continuidade de uma função em um número

Definição: Dizemos que uma função f é **contínua** no número a se, e somente se, as três seguintes condições são satisfeitas:

- (i) $f(a)$ existe (ou seja, a está no domínio de f);
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe;
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

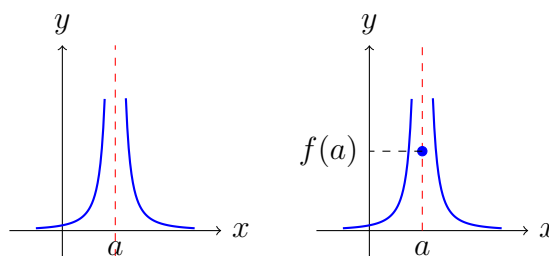
Exemplos Visuais de Descontinuidade:

O gráfico abaixo ilustra diferentes maneiras pelas quais uma função pode falhar em ser contínua em a , com os valores de limite (L) e da função ($f(a)$) marcados no eixo Y .



(1) Removível

(2) Salto

(3) Essencial (Infinita) (4) Essencial com $f(a)$ def.

Exemplo Prático (Remoção de Descontinuidade): Seja a função $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$. Mostre que f é descontínua (removível) em $x = 4$ e redefina f tal que seja contínua em $x = 4$.

Resolução: A função original não está definida em $x = 4$, falhando na condição (i). Porém, o limite existe (para $x > 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4}$$

Basta definir a nova função como:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} & , x \neq 4 \\ \frac{1}{4} & , x = 4 \end{cases}$$

Assim, $g(4)$ existirá e será igual ao limite, satisfazendo a continuidade no ponto.

Teoremas de Continuidade

Teorema das Operações: Se f e g forem funções contínuas em um número a , então:

- (i) $f + g$ será contínua em a ;
- (ii) $f - g$ será contínua em a ;
- (iii) $f \cdot g$ será contínua em a ;
- (iv) f/g será contínua em a , **desde que** $g(a) \neq 0$.

Demonstração (Esboço de i): Pela hipótese de continuidade, sabemos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Aplicando o teorema do limite da soma (visto em aulas anteriores):

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a) \quad \blacksquare$$

Teorema (Polinômios): Uma função polinomial é contínua em qualquer número real.

Justificativa: Seja $f(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0$. Pelos teoremas de limites já estudados, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b_n a^n + b_{n-1} a^{n-1} + \dots + b_0 = f(a)$. **Exemplo:** $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 2$ é contínua, logo $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 26$.

Teorema (Funções Racionais): Uma função racional (quociente de dois polinômios) é contínua em todos os números de seu domínio.

Exemplo: A função $f(x) = \frac{x^3+1}{x^2-9}$ é contínua onde o denominador não zera, ou seja, $x^2 - 9 \neq 0 \implies x \neq \pm 3$.

Teorema (Radicais): Se n for um inteiro positivo e $f(x) = \sqrt[n]{x}$, então:

- (i) Se n for ímpar, f será contínua em qualquer número real (ex: $\sqrt[3]{x}$).
- (ii) Se n for par, f será contínua em qualquer número positivo.

Definição Alternativa de Continuidade ($\varepsilon - \delta$)

Teorema: A função f será contínua no número a se estiver definida em algum intervalo aberto contendo a e se, para todo $\varepsilon > 0$, existir um $\delta > 0$ tal que:

$$\text{se } |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

(Isto segue diretamente da definição formal de limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$).

Continuidade de Função Composta

Dadas as funções f e g , a função composta $f \circ g$ é definida por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. O domínio de $f \circ g$ são todos os $x \in D_m(g)$ tais que $g(x) \in D_m(f)$.

Exemplo: Se $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = 4 - x^2$, temos $f(g(x)) = \sqrt{4 - x^2}$. O domínio será $4 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 4 \implies x \in [-2, 2]$.

Teorema 2.2.1: Se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ e se f for contínua em b , então:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b) \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right)$$

Demonstração: QMQ: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \implies |f(g(x)) - f(b)| < \varepsilon$. De f ser contínua em b , vale que, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta_1 > 0$ tal que $|y - b| < \delta_1 \implies |f(y) - f(b)| < \varepsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, temos que se $0 < |x - a| < \delta_2 \implies |g(x) - b| < \delta_1$. Fazendo a junção, temos que para todo $0 < |x - a| < \delta_2$, vale $|g(x) - b| < \delta_1$, o que implica pela continuidade de f que $|f(g(x)) - f(b)| < \varepsilon$. O resultado segue. ■

Teorema 2.7.2: Se g é contínua em a e f contínua em $g(a)$, então $f \circ g$ é contínua em a .

Demonstração: De g ser contínua em a , vale $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Logo, pelo Teorema anterior, vale $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(g(a))$. ■

Exemplo: $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$ é contínua onde está definida, pois $h(x) = f(g(x))$ onde $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = 4 - x^2$, e ambas são contínuas em seus respectivos domínios.

Continuidade em um Intervalo Aberto

Definição: Dizemos que uma função é contínua em um intervalo aberto se, e somente se, ela for contínua em **todos os números** do intervalo aberto.

Observação: Na função $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$ (domínio $[-2, 2]$), não podemos calcular o limite bilateral em $x = 2$ e $x = -2$, pois a raiz não estaria definida. Para discutir esses pontos extremos, definimos **continuidade lateral** (pela direita/esquerda), que é análoga ao conceito de limite lateral.

Continuidade em Intervalos e Continuidade Lateral

Definição (Continuidade Lateral): A função f será contínua à **direita** (ou à esquerda) em um número a se forem satisfeitas as três condições a seguir:

- (i) $f(a)$ existe;
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existe (ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ para a esquerda);
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ (ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ para a esquerda).

Definição (Intervalo Fechado): Uma função cujo domínio é $[a, b]$ será contínua (C^0) em $[a, b]$ se, e somente se, ela for contínua no intervalo aberto (a, b) , contínua à direita em a e contínua à esquerda em b .

Exemplo: $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$ é contínua em $[-2, 2]$. Calculando nos extremos:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0 = h(-2) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0 = h(2)$$

Observação (Intervalos Semiabertos):

- Dizemos que f é contínua em $[a, b]$ quando f é contínua em (a, b) e contínua à direita em a .
- Analogamente, f é contínua em $(a, b]$ quando f é contínua em (a, b) e contínua à esquerda em b .

Exemplo 3: Determine o maior domínio em que a função a seguir é contínua:

$$f(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x - 3}$$

Resolução: Pelos teoremas estudados, a função será contínua em todo o seu domínio. Vamos determiná-lo:

- O radicando da raiz quadrada deve ser não negativo: $25 - x^2 \geq 0 \implies x^2 \leq 25 \implies -5 \leq x \leq 5$.
- O denominador não pode ser zero: $x - 3 \neq 0 \implies x \neq 3$.

Fazendo a interseção dessas condições, o maior domínio de continuidade é a união de intervalos semiabertos/fechados:

$$D_m = [-5, 3) \cup (3, 5]$$

(Neste domínio, f é contínua à direita em -5 e contínua à esquerda em 5).

Exercícios Propostos (Ref: Leithold)

1. Encontre os valores em que as funções são descontínuas e use a definição de continuidade por limite para justificar:

$$(a) f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}$$

$$(b) g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & , x \neq -2 \\ 0 & , x = -2 \end{cases}$$

$$(c) H(x) = \begin{cases} 1 + x & , x \leq -2 \\ 2 - x & , -2 < x \leq 2 \\ 2x - 1 & , x > 2 \end{cases}$$

$$(d) F(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & , x < 0 \\ \sqrt[3]{x+1} & , x \geq 0 \end{cases}$$

$$(e) f(t) = \begin{cases} |t+2| & , t \neq -2 \\ 3 & , t = -2 \end{cases}$$

2. **Exercícios Complementares (Pág. 98, §2.5):** 11, 29, 24, 31, 33, 36, 47, 45, 54, 56, 57.
3. **Exercícios Complementares (Pág. 106):** 23, 27, 32, 50, 46 e 44.